

16 - 2 Radiopathologie FMPM 2021 sonorisé

Bonjour tout le monde. Après le premier cours sur les effets biologiques des rayonnements ionisants, on va voir aujourd'hui un nouveau cours qui est celui de la radiopathologie. Dans ce cours-là, on va suivre le plan suivant.

Après l'introduction, on va voir les deux effets principaux, à savoir les effets déterministes, dans deux cas de situation. La première en cas d'exposition globale du corps humain par les rayonnements ionisants et puis dans un deuxième chapitre, on va voir les effets observés en cas de radio-exposition partielle des rayonnements ionisants. Après, on va voir les effets stochastiques.

Ce sont des effets qui sont aléatoires. Et surtout, on va voir les effets à deux échelles. D'abord, sur les cellules somatiques et puis on va voir les effets génétiques.

Et puis, avant de conclure, on va voir la chronologie. Cela veut dire qu'après un rayonnement ionisant, en fonction du temps, on va voir la succession des événements de ces effets des rayonnements ionisants sur le corps humain. Alors, en guise d'introduction, je rappelle que la radiopathologie, c'est quoi ? La radiopathologie, c'est une branche de la médecine qui étudie les maladies résultant d'une exposition excessive à des rayonnements ionisants, comme les rayonnements X ou les rayonnements issus de la matière ou des matières radioactives.

Et ceci à l'échelle ou plutôt sur l'organisme du corps, sur l'organisme humain. Pour cela, on peut observer deux effets. D'abord, les effets déterministes et les effets stochastiques.

Alors, je précise que les premiers, ce sont des effets qui sont obligatoires. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'une fois les radiations ont été faites et qu'il y a un seuil qui a été dépassé, donc ces effets deviennent obligatoires. Le deuxième effet, qui est l'effet stochastique, dans ce cas-là, il n'y a pas de seuil.

Et dans ce cas, ces effets ne sont pas obligatoires. Cela veut dire que certains patients ou certains malades peuvent développer ces effets, alors que d'autres, non. Quelques rappels de certaines dates historiques.

Tout d'abord, en 1904, il y a la constatation des premiers décès suite aux rayonnements ionisants causés par les rayons X. Quelques années plus tard, en 1911, il y a le premier cas de radiolocose. Alors la radiolocose, c'est quoi ? C'est une leucémie qui est provoquée par les radiations ionisantes. Et puis un peu plus tard, en 1966, une expérimentation in vitro qui a montré que suite à une irradiation d'une cellule normale, il y a une transformation de cette dernière en une cellule cancéreuse.

Alors ici, avant de commencer, on va voir. Vous avez une irradiation et une lésion de l'ADN. Dans ce cas, il y a les processus de réparation qu'on a vus dans le cours précédent.

Et on peut avoir soit une réparation fidèle, et dans ce cas, il n'y a pas d'effet. Alors, ceci, c'est le premier cas de figure. Par contre, on peut avoir les éléments suivants.

Soit que la réparation n'est pas fidèle, mais il est fautif, et dans ce cas, il y a la mort de la cellule. Et dans ce cas, on parle des effets obligatoires. Soit que c'est une réparation fautive, soit qu'il n'y a pas de réparation du tout.

Ça veut dire lorsqu'il y a des rayonnements avec une énergie qui est très importante, ou lorsque le rayonnement a causé plusieurs dégâts au niveau de l'ADN, que vous voyez là. Alors, dans la réparation fautive, il y a une cellule qui est viable, d'accord, une cellule qui va rester quand même vivante, mais avec des altérations de son ADN. Et dans ce cas, ce sont des effets qui sont aléatoires, qui peuvent se toucher, soit une cellule somatique, soit des effets qui sont génétiques.

Ça, c'est un résumé, en fait, de ce chapitre-là, qui est celui de la radiopathologie. Et je rappelle que c'est une science qui étudie les effets, d'accord, qui résultent d'un rayonnement ionisant, ici des matières radioactives, ou bien ici des rayonnements de type X. Bien. Alors, ici, on a les deux effets, donc avec plus de détails.

On va commencer par le premier, qui est l'effet déterministe. Alors, on l'appelle effet déterministe, ou bien obligatoire, d'accord, ou bien non stochastique. Je rappelle que la cause, d'accord, de cet effet, il est lié à la mort de la cellule.

Ça veut dire que les radiations étaient intenses, et du coup, la cellule n'a pas pu résister à ce rayonnement. Et dans ce cas, les caractéristiques, c'est que cet effet s'observe lorsqu'il y a, d'abord, un seuil. Ça veut dire que lorsque le seuil est très important, l'effet est observé.

Ce sont des effets qui sont obligatoires, ce sont des effets qui sont généralement réversibles, ce sont des effets qui sont proportionnels à la dose, ce sont des effets qui sont caractéristiques, et ce sont des effets qui sont précoces. Alors, je m'explique. Donc, le seuil, c'est très important.

Pourquoi? Parce que vous voyez ici, sur ce schéma qui est juste à votre droite, que, par exemple, vous avez ici, donc, un seuil, d'accord, qui est là, et si, donc, le seuil ou l'énergie des rayonnements, donc, incident, il est inférieur à ce seuil, d'accord, il n'y a pas d'effet. Mais par contre, chaque fois que le rayonnement dépasse ce seuil, vous avez donc une augmentation des effets. Donc, c'est un effet, donc, à seuil.

Ce sont des effets qui sont obligatoires, ça veut dire que, donc, une fois que le seuil a été franchi, donc, les effets, donc, touchent la population qui a été irradiée. Ce sont des effets qui sont généralement réversibles, ça veut dire que, donc, une fois qu'on a arrêté, donc, l'irradiation, donc, on peut revenir, donc, en arrière. Et ce sont des effets qui sont proportionnels à la dose, ceci s'explique par le schéma suivant, d'accord.

Chaque fois que la dose, que vous voyez là, d'accord, ça c'est le pourcentage des effets qui sont

observés, ça c'est la dose, d'accord. Chaque fois que la dose augmente, alors, l'effet, donc, devient de plus en plus très important. Ce sont des effets qui sont caractéristiques, on verra ça dans les slides suivantes.

Et puis, ce sont des effets qui sont précoces ou bien qui surviennent, donc, à moyen terme. Alors, on va prendre, donc, les deux graphiques de droite et on va expliquer tout ça. Là, vous avez, donc, la dose, d'accord, qui est reçue et là c'est la gravité.

Donc, vous constatez que lorsque la dose, donc, est inférieure, donc, au seuil, qui est des zéros, donc, il n'y a pas d'effet, d'accord. Donc, la gravité, en quelque sorte, donc, elle est nulle. Mais chaque fois que la dose augmente, d'accord, vous constatez que la gravité, donc, augmente aussi.

Donc, ce sont des effets dont les conséquences, donc, sont proportionnelles, en quelque sorte, donc, à la dose. Bien. On va passer au plus tôt.

Donc, on va insérer dans le premier et prendre quelques exemples. Alors, là, vous avez deux types, soit un syndrome d'irradiation globale aiguë, ceci est dans le cas d'une radiation de tout le corps, ou bien exemple de brûlure radiologique en cas de radioexposition qui est partielle. Alors, la notion de seuil, alors, c'est très important, elle est là, et on va prendre un exemple très simple, d'accord, vous prenez, donc, de l'eau chaude, d'accord, et puis, vous allez tremper votre main.

Lorsque, par exemple, donc, l'eau est froide ou bien tiède, donc, il n'y a pas d'effet, mais lorsque l'eau est très chaude, d'accord, là, donc, la personne qui est radioexposée peut avoir, donc, des brûlures. Et la gravité de ces brûlures, d'accord, elle fonctionne de la température de l'eau chaude. Ok? Bien.

Après, donc, on va passer, donc, aux effets. Donc, suivant, alors, on va effacer ça. Alors, là, par exemple, vous avez, alors, attendez, voilà, ce sont des effets qui sont liés à la survie des cellules qui sont lésés.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cellules sont irradiées et puis, donc, il y en a certaines qui vont résister, mais d'autres qui sont lésées. Et celles qui sont lésées, donc, vont se développer par la suite, mais le problème, c'est qu'il y a une anomalie, donc, au niveau de leur ADN. Donc, ce sont des cellules qui sont lésées, mais qui restent quand même viables, qui peuvent se diviser.

Le problème, c'est que lorsque ces cellules, donc, vont se diviser, donc, les conséquences, c'est qu'elles vont provoquer d'autres pathologies, soit dans la descendance, c'est ce qu'on appelle les effets génétiques, soit sur les cellules somatiques, et ceci en fonction de la dose. Alors, on va commencer par le seuil, déjà. Ce sont des effets où il n'y a pas de seuil.

Ça veut dire que, comme vous le voyez ici, on va continuer et on va revenir sur les explications

après. Deuxièmement, ce sont des effets qui ne sont pas obligatoires. Ça veut dire que certains sujets peuvent développer ces pathologies, mais d'autres non.

Ce sont des effets qui sont irréversibles, d'accord, dont la fréquence est proportionnelle, mais dont la gravité, donc, n'est pas liée à la dose. Et ce sont des effets non caractéristiques, mais surtout, ce sont des effets qui sont très dardifs. Alors, ces effets-là, on va les voir sur le schéma suivant.

Alors, la notion de seuil, elle est très importante, c'est que là, il n'y a pas de seuil, comme vous le voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui éradie, donc, il peut développer, mais il ne va pas se rendre compte de ces anomalies-là. Ce n'est qu'après.

C'est pour cela que ce sont des effets qui sont très dardifs. Et vous voyez ici, donc, la dose en fonction de la fréquence. Comparativement, donc, au premier effet, donc, où il y a un seuil, là, donc, une fois que la dose reçue, donc, augmente, alors, la fréquence ou l'apparition de ces effets, donc, ils commencent déjà, donc, avec des doses qui sont très minimales, alors que là, donc, il y a un seuil.

Lorsque le seuil, donc, il est inférieur et il n'y a pas d'effet, mais par contre, lorsque le seuil, donc, il est franchi, là, il y a l'apparition de ces effets. Donc, la première notion, donc, il n'y a pas de seuil. Ce sont des effets qui ne sont pas obligatoires.

Ça veut dire que toutes les personnes qui sont radio-exposées à ce type de rayonnement, il y en a certaines qui vont développer et d'autres, donc, qui ne vont pas développer ces anomalies-là. Ce sont des effets qui sont généralement irréversibles. Donc, une fois qu'ils ont commencé, alors, vous voyez que la fréquence de ces anomalies, donc, voilà, augmente.

La fréquence, elle est proportionnelle, mais la gravité, d'accord, la gravité, donc, elle est stable, d'accord, donc, la gravité n'est pas liée à la dose. Lorsqu'il y a des lésions, donc, elle est définitive. Et puis, ce sont des lésions qui ne sont pas caractéristiques et ce sont des effets, surtout, qui sont très tardifs.

Voilà. On a pris l'exemple de deux cas. Donc, il y a l'apparition soit de cancer, lorsque les rayonnements ionisants touchent les cellules somatiques et puis, lorsqu'ils touchent les cellules germinales.

Donc, on va voir des effets qui sont génétiques, qui vont se transmettre, donc, à la descendance. Alors, ceci pour un schéma global de ces effets-là, d'accord, et puis, on va voir un petit peu en détail ces effets-là. Alors, pour les effets déterministes, l'effet de seuil.

Alors, l'effet de seuil, il faut savoir qu'il se produit à coup sûr quand la dose reçue dépasse une certaine valeur qui est appelée, donc, le seuil. Voilà. Là, vous avez la probabilité d'apparition et là, vous avez la dose.

Donc, descend, c'est quoi, d'accord? Alors, c'est la probabilité d'observer l'effet à 100% de la population qui est radio-exposée. Et la dose, généralement, qui provoque ça, elle est comprise entre 02 et 03 grèves. Ça, c'est ce qu'on appelle la descente ou la probabilité d'observer l'effet à 100% des personnes qui sont radio-exposées.

Et généralement, donc, le seuil initial, c'est D0. Ça veut dire qu'au-dessous de ce seuil, donc, il n'y a pas d'effet, mais chaque fois que ce seuil est dépassé, il y a l'apparition, d'accord, de ces effets-là. Il y a la notion de D50.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité d'apparition de ces effets est observée chez 50% de la population qui est exposée. Donc, je répète, vous avez le seuil initial qui est D0. Au-dessous, il n'y a pas de seuil.

Au-dessus, donc, il y a l'apparition de ces effets-là. Et la gravité, la probabilité, donc, augmente au fur et à mesure que la dose augmente. La D50, c'est la probabilité d'observer ces effets chez à peu près 50% de la population qui est exposée.

Et D100, c'est une valeur qui est généralement de 02 à 03. Et c'est la probabilité d'observer l'effet, donc, à 100% de la population. Donc, chaque fois que la personne qui est exposée a reçu une dose comprise entre 02 et 03°, l'effet observé est de 100%.

Voilà. Et ceci, donc, il est variable, d'accord, en fonction des tissus qui sont radio-exposés. Donc, nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a certains tissus qui sont très sensibles et d'autres qui sont moins.

Je prends l'exemple des cellules hématopoétiques. Alors, les cellules hématopoétiques, ce sont des cellules qui sont très radio-sensibles, mais par contre, d'autres, donc, le sont moins. Exemple, donc, les tissus, par exemple, des systèmes nerveux.

Alors, ce sont des effets, toujours des déterministes, d'accord, qui sont précoces. Donc, ce sont des effets qui se manifestent très précocement dans les heures, d'accord, parfois dans les jours ou dans les mois. Ok.

Qui suivent la radio-exposition. Ce sont des effets qui sont obligatoires, qui sont liés, donc, à la mort de la cellule et, généralement, ils sont réversibles, donc, à l'arrêt de l'irradiation. Et puis, vous avez la gravité ici, d'accord, qui est comment, qui est proportionnelle, donc, à la dose lorsqu'elle est élevée.

Toujours dans les caractéristiques, donc, il y a deux types. Il y a la radio-exposition globale et la radio-exposition qui est partielle. La différence entre les deux, c'est que le rayonnement et ce qui l'a touché tout le corps ont bien une partie du corps.

Je rappelle que le facteur de pondération tissulaire pour tout le corps, il est égal à 1. Et puis,

donc, en fonction de chaque tissu, de chaque organe, donc, le facteur de pondération tissulaire, donc, il est différent. Et je rappelle que les cellules germinales sont les plus radiosensibles. Donc, deux types, soit une exposition qui est globale, soit qu'elle est partielle.

Et pour représenter ces effets-là, on va utiliser, donc, la dose équivalente. Je rappelle que la dose équivalente est égale à quoi? Elle est égale à la dose absorbée, d'accord, qu'on va multiplier par un facteur de pondération radiologique qui va déterminer la dangerosité des rayonnements. Et dans ce contexte-là, je rappelle que les particules les plus irradiantes, en fait, ce sont les particules alpha.

Pourquoi? Parce que, donc, le transfert linéaire d'énergie, donc, il est très important. Et par conséquent, ils vont déposer, donc, beaucoup de perdéons. Et généralement, la densité linéaire, elle est de l'ordre de 4500 perdéons créés par micromètre.

Alors, j'ai pris ici deux exemples. Vous avez ici, donc, un cas d'épidermite, d'accord, qui est oxydative. Et puis là, donc, un cas de brûlure radiologique qui est causée par le cobalt-60.

Donc, deux exemples des effets qui sont déterministes. Alors, on va voir un petit peu cette radioexposition globale qu'on appelle aussi, donc, le mal des rayons ou syndrome d'irradiation aiguë globale. Cette irradiation, généralement, donc, elle touche tous les tissus, d'accord.

Et ça a été observé, donc, en 86, d'accord, dans l'accident de Tchernobyl, qui est un accident nucléaire. Et deux éléments qui ressortent, donc, vous avez la D-50-30, d'accord, avec une valeur. Et cette notion qui s'appelle la D-50-30, c'est la dose létale à 50%, d'accord, donc, au bout d'une durée de 30 jours.

Ça veut dire que c'est la dose qui tue la moitié des individus irradiés dans un délai de un mois. Et cette, donc, dose, elle est égale à combien? Elle est égale à 4, à 4,5 siverts. Bien.

Et la mort, donc, intervient par trois niveaux. Lorsque la dose, elle est au-delà de 10, ou plutôt qu'en présent entre 10 et 20 grèves, alors la mort peut survenir par un oedème cérébral aigu, d'accord, dans les quelques heures qui suivent l'irradiation. Lorsque la dose, elle est comprise entre 6 et 10, donc, la mort survient par une irradiation ou ce qu'on appelle une radio-humidité intestinale.

Et ceci au bout d'une semaine. Mais lorsque la dose est comprise entre 1 et 5, d'accord, c'est la place médullaire. Et là, c'est dans plusieurs semaines.

Il y a quatre phases. Il y a la phase prodromique, la phase de latence, la phase de l'état et la phase de récupération. Mais la phase de récupération, elle est en fonction de quoi? Elle est en fonction de la notion de seuil.

Lorsque le seuil, ou plutôt, la dose reçue est inférieure au seuil, il n'y a pas d'effet. Mais par contre, lorsqu'elle dépasse le seuil, là, on va voir les effets déterministes. Alors, on va effacer tout

ça, d'accord.

Et puis, on va effacer ça en détail. Donc, la phase initiale. La phase initiale, c'est une phase que vous voyez là, d'accord, où le seuil, généralement, est de 0,7 Gray.

Par la suite, vous avez la phase de latence. Et cette phase apparaît pour des doses qui sont comprises entre 6 et 10 Gray. Alors, dans ces deux phases-là, pour la première phase que vous voyez là, c'est la phase prodromique.

Donc, il y a des signes généraux, des signes neuro-vegétatifs, des signes généralement digestifs, des nausées et des vomissements et même une diarrhée. Alors, c'est une phase qui est précoce, d'accord, et c'est une phase qui apparaît généralement dans les minutes ou dans les heures qui suivent les radiations. Alors, la phase de latence, vous la voyez ici.

C'est une phase qui apparaît dans les jours qui suivent les radiations, pour une radiation généralement inférieure à des Gray. Et c'est une phase qui est courte. Et puis, par la suite, vous avez les autres phases.

Alors, vous avez la phase d'état, d'accord. Et cette phase d'état, elle va se manifester par trois syndromes. Donc, d'abord, elle va se manifester par un syndrome intestinal, par un syndrome hématologique et par un syndrome nerveux central.

Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, voilà les trois syndromes, d'accord, et ceci, c'est durant la phase d'état. Et ceci, en fonction de quoi? En fonction de la dose qui est reçue.

Plus la dose est très importante, plus les effets sont très importants. Alors, dans le syndrome intestinal, la personne qui est radiée peut provoquer des signes généraux, genre anorexie, diarrhée, des infections, des hydratations, et même, dans un stade plus avancé, des hémorragies et même des pèvresations. Dans le syndrome hématologique, que vous voyez là, la personne peut présenter des troubles infectieux, troubles de la coagulation et même une anémie.

Et dans le syndrome nerveux, là, ce sont des troubles nerveux et même incommuns. Alors, ceci pour les effets déterministes et les quatre phases. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir la dose qui a été observée en fonction de la symptomatologie que la personne présente? Oui, on peut.

Comment? C'est que, généralement, on va voir la symptomatologie que la personne présente et, du coup, on peut remonter indirectement vers la dose qui a été reçue initialement. Exemple. Lorsque la personne a été radiée et présente soit une asthémie, soit une nausée, soit des vomissements, généralement 3 à 6 heures, on peut dire, tiens, la dose qu'elle a reçue, elle est comprise entre 1 et 2 degrés.

Lorsque la personne qui a été radiée présente des anomalies hématologiques, genre lymphopinie, thrombopinie, d'accord, on peut dire, tiens, la dose qu'elle a reçue, elle est comprise

entre 2 et 4. C'est une dose émitterine, en fait. Alors, le premier cas de figure, c'est en fonction de la dose, on peut dire que la personne va présenter telle ou telle symptomatologie. Maintenant, c'est l'inverse.

En sachant les symptomatologies, d'accord, on peut remonter indirectement vers la dose qui a été absorbée par la personne radiée. Lorsque la personne, par exemple, présente des hémoptysies avec mémininsuissance respiratoire aiguë, on peut dire que la dose reçue est comprise entre 8 et 15. Donc, c'est une manière de savoir, en quelque sorte, la dose qui a été absorbée par le rayonnement en fonction de la symptomatologie clinique que la personne va présenter.

Après, vous avez ici les effets thératogènes des rayonnements ionisants. Alors, les effets thératogènes, c'est en rapport avec le fœtus, d'accord, mais généralement, il faut savoir que la fécondation comprend généralement trois périodes. Donc, vous avez une première période qu'on appelle la période de préimplantation qui compréente 8 jours.

Et puis, vous avez une période d'organogénèse de 9 à 11 jours. Et puis, finalement, une période dite fœtale. Alors, dans cette classification, il faut savoir que dans la première période de préimplantation, donc, il y a la loi de Tourien qui est là.

Ça veut dire que la personne, donc la femme, d'accord, qui est enceinte, soit qu'il peut présenter, soit qu'il ne peut pas présenter, soit qu'il présente, soit qu'il ne présente pas d'effet. Dans la deuxième période, alors, le risque est très important. Ce sont généralement les malformations congénitales.

Et puis, dans la troisième période fœtale, donc, le risque des anomalies de développement sont très importants. Je répète, ça veut dire qu'une femme qui est enceinte, d'accord, en fonction du délai de sa grossesse, est-ce qu'elle compréente 8, est-ce qu'elle compréente 1 et 8 jours, est-ce qu'elle compréente 9 et 60 ou bien au-delà. En fonction de ces délais-là, on peut dire qu'il est le risque courri par le fœtus en fonction de l'irradiation reçue.

C'est pour cela que lorsque la personne, donc la femme, irradiée, sache en quelque sorte la dose qu'elle a reçue. Lorsque sa dose est inférieure à 0,05, alors on rassure la dame, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Mais par contre, lorsque la dose est comprise entre 0,05 et 0,2, alors il faut discuter avec la mère l'indication de l'avortement.

Et lorsque la dose est au-delà de 0,2°, dans ce cas, il faut lui conseiller un avortement parce que le risque de ses malformations est très important. Ça veut dire que la personne, il peut présenter un effet comme il ne peut pas présenter cet effet-là. Mais le risque est très important dans les stades suivants.

Alors maintenant, une personne qui a été irradiée, comment on peut évaluer la dose absorbée? Nous avons vu que par la clinique, on peut remonter à la dose absorbée en fonction de la

symptomatologie. Maintenant, on va voir d'autres moyens. Tout d'abord, on va voir ce qu'on appelle la dosimétrie physique.

Par la suite, on va voir l'examen clinique de la victime et puis la dosimétrie biologique. On va commencer par le premier qui est la dosimétrie physique. Cette dosimétrie physique, pour évaluer justement la dose qui a été absorbée par la personne qui a été irradiée, il faut savoir les éléments suivants.

Tout d'abord, les caractéristiques de la source. Est-ce que c'est une source scellée ou non? Quelle est la différence entre une source scellée et une source qui n'est pas scellée? Une source scellée, c'est une source qui est encapsulée. Ça veut dire qu'elle est renfermée dans une ou plusieurs enveloppes avec un revêtement qui est étanche.

Dans ce cas, le risque d'irradiation est moindre. J'ai pris quelques exemples de films métalliques ou de grains qui sont radioactifs. Pour le radium 226, qui a une période de 1620 ans.

Pour le césium 135, qui a une période de 30 ans à peu près. Pour l'iridium, qui a une période de 74 jours. Finalement, pour l'iode 125, qui a une période de 2 mois.

Déjà, dans l'évaluation de la dose qui est absorbée, il faut avoir une information sur les caractéristiques de la source. La première, la nature de la source. Est-ce que c'est une source scellée ou non? Non scellée, le risque est très important.

Pourquoi? Parce que c'est une source qui n'est pas encapsulée, qui n'est pas bien fermée. La matière radioactive n'est pas vraiment étanche. Elle peut être administrée par voie orale, par voie injectable.

Parfois, c'est par inhalation. Je prends l'exemple du krypton, qui n'est pas mentionné ici. Ces sources peuvent être soit du technicium, qui a une période de 6 heures.

De l'iode 131, qui a une période de 8 jours. Du samarium ou de l'europium. Déjà, vous avez les caractéristiques de la source.

Est-ce que c'est une source qui est scellée ou non? Et ça, c'est très important. Après, il faut avoir une idée sur la distance. La source que vous voyez là est la victime.

Est-ce que c'est une distance qui est courte? Est-ce que c'est une distance qui est moyenne? Est-ce que c'est une distance qui est très lente? Pourquoi? Parce que le doublement de distance divise la dose reçue par un chiffre de 4. Et on dit que le double de dose est inversement proportionnel au carré de la distance. Je m'explique. Vous avez une dose initiale.

Par exemple, à 1 mètre, vous avez une dose reçue, une dose absorbée de 1 sievert par heure. Si on multiplie la dose par 2, donc à 2 mètres, la dose est divisée par 4. Et là, la dose reçue est de 0,25. Donc, la distance source-victime est très importante.

Après, il faut savoir la durée de l'exposition. Parce qu'une personne éradiquée pendant une seconde, ce n'est pas la même chose qu'une personne qui a été éradiquée pendant une heure. Et là, c'est la notion de quoi? De DB.

C'est en fonction du temps. Et c'est la notion de DB, de dose absorbée. Là, vous avez un graphique qui montre la dose reçue en fonction de la mortalité reçue, ou plutôt causée, par le rayonnement.

Et vous voyez que plus la dose reçue est très importante, plus la mortalité causée est également très importante. Donc, à un degré, vous avez ce graphique-là. À un degré, vous avez un taux de mortalité qui est moindre.

Et une dose très faible de 0,2, vous avez encore un taux de mortalité qui est inférieur. Donc, plus la dose, ou plutôt le DB de dose est très important, plus le taux de mortalité est très important. Après, il y a une notion très importante qui est le dosimètre.

Alors, le dosimètre, c'est quoi? C'est un instrument de mesure qui est utilisé par les personnes qui travaillent sur rayonnement ionisant qui est généralement porté à hauteur de la poitrine. Il permet de mesurer la dose reçue par la personne. Vous voyez ici un chiffre de 0,12 μSv par heure.

Et ça, c'est très important, parce que grâce à ce dosimètre, on va avoir un affichage direct de la dose reçue par la personne. Après, vous avez les caractéristiques de la source. Le deuxième moyen de savoir la dose absorbée, c'est l'examen clinique.

C'est ce que nous avons déjà vu. Ça veut dire qu'en fonction des signes cliniques, on peut remonter à la dose qui a été reçue. Par exemple, si la personne présente un choc avec des convulsions, dans les quelques minutes qui suivent l'irradiation, le taux de la dose absorbée est généralement au-delà de 15°C.

Si, par exemple, la personne irradiée présente des signes digestifs, genre vomissements, diarrhées, hémorragies, dans les heures qui suivent l'irradiation, la dose reçue est comprise entre 8 et 12°C. Et si la personne présente des signes qui sont légers, genre nausées et vomissements, dans les 8 premiers jours, après une semaine, on va dire que la dose est comprise entre 1 et 2°C. Vous voyez qu'on peut faire le chemin inverse.

En fonction des doses, on peut dire soit des signes hématologiques, soit des signes digestifs, soit des signes qui sont neurologiques. Là, c'est l'inverse. En fonction des signes cliniques, on peut remonter à la dose.

Après, il y a ce qu'on appelle la dosimétrie biologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un bilan, surtout hématologique, par une NFS, une numération formée du sang, toutes les 3 heures, et puis on va suivre l'évolution des lymphocytes. Et c'est très important, parce qu'en

fonction de ce graphique-là qu'on va voir, vous avez ici le taux de lymphocytes avec la dose.

Et en fonction de l'évolution des lymphocytes, on va dire la dose reçue est telle ou telle. Je m'explique. Généralement, on va voir le taux des lymphocytes, la thrombopénie et la leucopénie, la diminution des globules blancs.

Et puis, on va voir s'il y a une anémie ou pas. Dans la diapositive suivante, on va voir ceci en clair. Ça veut dire que l'évolution des lymphocytes va nous renseigner sur la dose qui a été reçue par la personne qui a été irradiée.

Alors, le deuxième moyen de faire la dosimétrie biologique, c'est en fait la pension médulaire. Et si la personne présente une aplasie, on peut dire que la dose reçue est supérieure à 2°C. On peut faire d'autres bilans, comme le bilan biochimique, le cétogénique, les chromosomes décentriques.

Et en fonction du pourcentage de ces anomalies-là, observés sur la graphique, on peut évaluer la dose reçue par la personne. Et puis, finalement, on peut faire un électroencéphalogramme et voir l'altération de l'activité électrique cérébrale en fonction de la dose reçue. Après, là, vous avez l'évolution des éléments sanguins.

Et généralement, on va voir l'évolution des plaquettes, de l'hémoglobine, des neutrophiles et des lymphocytes. Et en fonction de l'évolution de ces éléments-là, on peut dire si la dose reçue est de 1°C, de 2°C ou de 3°C. Et je rappelle que la NFS doit être répétée toutes les 3 heures.

Et en fonction de l'évolution du graphique qu'on va obtenir, on va dire si la dose reçue est de 1°C. Lorsque les chiffres baissent encore plus, on va dire que la dose est de 2°C. Et lorsque les éléments chutent, on peut dire que la dose est de 3°C.

Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de l'évolution de chaque élément, là, vous avez des graphiques, on peut remonter d'une manière indirecte à la dose reçue par la personne irradiée. Alors, les conséquences d'une diminution des cellules circulantes. Vous avez un taux bas des granulocytes, des globules blancs.

Et le risque, là, ce sont les infections. On peut avoir une diminution des plaquettes. Le risque, ce sont les hémorragies.

Et puis, finalement, on peut avoir une diminution de l'hemo-globule. Et bien sûr, c'est l'anémie qui va se traduire par une pâleur, par de l'asthénie et parfois un stade avancé par une dyspnée. Alors, ceci dans le cadre d'une radio-exposition globale.

Maintenant, on va voir le cas de la radio-exposition partielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seule une partie du corps qui sera irradiée. Le premier cas, nous avons vu donc les radiations globales.

Maintenant, on va voir les radiations juste partielles. L'exemple pris ici, c'est celui de la radiation du thorax. Alors, de la même manière, pour la peau, d'accord, lorsque la dose reçue est de 3 grèves, donc la personne va présenter juste un érythème, donc une rougeur.

Lorsque la dose reçue est de 5 grèves, donc elle va présenter une épidermite. Lorsque la dose, par exemple, est de 15, elle va présenter une épidermite, mais cette fois-ci qui est excédative, qui n'est pas sèche. Et lorsque la dose est de 25, la personne, ou plutôt le site irradié, va présenter une écrose.

Là, vous avez trois exemples. Donc, il y a une radiodermite, d'accord, une écrose. Et pour l'œil qui est juste en bas là, d'accord, la personne peut présenter une cataracte.

Et là, vous avez les doses qui peuvent être reçues et provoquer une cataracte en fonction de la nature des rayonnements ionisants. Est-ce que ce sont les neutrons? Et dans ce cas, c'est généralement une dose de 5 grèves qui peut causer une cataracte. Ou bien pour le rayon X, donc une dose de 2 grèves peut causer également une cataracte.

Donc, vous voyez que pour chaque organe, vous avez ici les symptomatologies cliniques et cette symptomatologie est en fonction de la dose absorbée. Alors, après, les effets déterministes, on va parler des autres effets, qui sont les effets stochastiques. Alors, je rappelle que ce sont des effets qui sont aléatoires.

Et pour la première caractéristique, ce sont des effets qui n'ont pas de seuil. Voilà. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de seuil et que la probabilité d'apparition, d'accord, il est lié à la dose.

Plus que la dose, elle est très importante, plus l'effet, donc, il survient. Mais il n'y a pas de dose. Généralement, ce sont des effets qui sont liés aux faibles doses.

Pourquoi? Parce que pour les effets déterministes, généralement, il y a la notion de seuil. Ce sont des doses qui sont très importantes. Pour que la personne présente ces effets-là, il faut qu'il y ait une dose très importante, d'accord, qui est forte et n'est pas faible et qui dépasse donc un seuil.

Parce que moins de ce seuil, il n'y a pas d'effet. Mais au-delà, donc, il y a l'apparition de ces effets déterministes. Là, par conséquent, les effets stochastiques, donc, il n'y a pas de seuil.

Et du coup, donc, il y a la sommation, d'accord, des faibles activités reçues par la personne au fur et à mesure et la sommation de ces effets-là qui provoquent, en quelque sorte, donc, l'apparition de ces effets-là. Donc, c'est la sommation, en fait. Donc, il n'y a pas de seuil.

Et généralement, ils sont liés, donc, aux faibles doses. Alors, ce sont des effets qui sont aléatoires. Donc, ils n'apparaissent pas chez tous les sujets qui sont radio-exposés.

C'est la notion de susceptibilité. Et puis, toujours dans les effets stochastiques, ce sont des effets

qui sont très tardifs, voilà, qui apparaissent dans les années ou des années même après l'exposition, voire même chez la descendance. Ceci, lorsqu'ils touchent, donc, les cellules germinales.

La fréquence de ces effets, elle est comment? Donc, elle dépend de la dose. Plus la dose est très importante, plus la fréquence est très importante. Mais par contre, la gravité, elle est là.

Donc, il ne dépend pas de la dose. Ils sont très graves, d'accord, mais chaque fois que les lésions sont là, donc, généralement, ils sont graves, soit des cancers, soit des effets germinales et d'imitation qui peuvent se transmettre à la descendance selon le mode récessif ou dominant que nous avons vu dans le chapitre précédent. Ce sont des effets qui ne sont pas spécifiques, d'accord? Ce n'est pas comme les effets déterministes.

Vous avez une dose et vous avez donc les lésions, comme par exemple la cataracte pour les neutrons, pour les rayons X, comme la radiodermite, comme la nécrose. Donc, vous avez des doses bien précises. Donc, il faut voir que la personne a reçu la dose, d'accord? Elle va présenter telle ou telle anomalie.

Là, ils ne sont pas spécifiques, d'accord? Et généralement, donc, il n'y a pas moyen de déterminer, donc, l'origine radio-induite. Pourquoi? Parce que ce sont des doses qui sont très, très, très faibles, qui sont reçues par la personne irradiée, mais sur une longue durée. Donc, ce n'est pas un truc qui est bref.

Donc, généralement, ce sont des effets qui sont très tardifs, qui durent même des années et des années, et qui n'apparaissent que 10, 15, 20 et même plus. Bien sûr, 15 ou 20 ans, d'accord? Ce sont des effets qui sont très tardifs. Alors, ces effets-là sont de deux types.

Vous avez soit des cancers. Donc, un cancer ne peut pas apparaître après une irradiation, après un délai d'une semaine, c'est généralement après plusieurs années, et c'est pareil pour les effets héréditaires qui apparaissent généralement dans la descendance. Alors, la différence entre les deux en fonction du site ou plutôt la cible de l'irradiation.

Si la cible, ce sont les cellules somatiques, d'accord? Là, on peut avoir des cancers radio-induits. Mais si la cible d'irradiation est la cellule germinale, là, on peut parler des effets héréditaires des effets génétiques. Et pour mettre un indicateur, là, on va utiliser non pas la dose équivalente mais la dose efficace, d'accord? Qui est équivalent à la dose équivalente multipliée par un facteur de pondération tissulaire.

Ça veut dire que la radio-sensibilité des tissus est différente en fonction de l'organe qui a été irradié. Généralement, les cellules germinales, d'accord, sont plus radio-sensibles que d'autres. Alors, un rappel toujours, pour les deux effets, vous avez les effets obligatoires qui sont déterministes et les effets stochastiques qui sont aléatoires.

Là, vous avez une irradiation d'une cellule, soit qu'il y a une réparation, donc il n'y a pas d'effet, soit qu'il y a une mort cellulaire immédiate, là, on est dans l'effet obligatoire, soit qu'il y a une cellule qui a été mutée, mutée, mais qui arrive quand même à se diviser, d'accord, mais par la suite ou les suites seront soit une mort cellulaire déferée, soit par la non-division, soit par apoptose, là, on est toujours dans les effets déterministes, soit que la cellule mutée touche une cellule somatique, d'accord, ou bien une cellule germinale, là, ce sont les cancers, ce sont les effets génétiques et là, on parle des effets stochastiques. Alors, justement, les effets somatiques, comment, donc on va s'en renseigner sur cet effet, donc le premier cas a été testé en 1902, alors la première étude a été réalisée donc in vitro, d'accord, donc ils ont pris une cellule normale, d'accord, qu'ils n'ont pas irradiée, ils ont constaté que la division était normale, d'accord, donc il y a l'apparition, plutôt le développement d'un tissu qui est sain, mais par contre, donc ils ont pris en parallèle une cellule normale qui a été, comment, qui a été irradiée et là, ils ont constaté que lors de la descendance, d'accord, donc il y a une formation d'une tumeur, donc une cellule normale, donc la première n'a pas été irradiée, la deuxième qui a été irradiée, et tout ceci, donc, in vitro, ils ont constaté que la cellule qui n'a pas été irradiée, donc il y a eu une division qui a été normale, mais par contre, la cellule qui a été irradiée, il y a eu donc un développement de tumeurs malignes. Ça, c'est la première source d'informations.

La deuxième source pour l'expérimentation animale, d'accord, ils ont pris deux lots, deux souris, d'accord, la première n'a pas été irradiée, et la deuxième qui a été irradiée, ils ont constaté que la souris qui a été irradiée, donc elle a développé ces effets-là, d'accord, somatiques. Après, il y a l'enquête épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une étude, mais à l'échelle de la population.

Et pour cela, donc, on va remonter un petit peu dans l'histoire, et voir dans une zone qui a été irradiée, généralement, accidentellement, d'accord, et voir un petit peu la descendance. Et voir la descendance, est-ce que les gens qui habitaient cette région, ils ont développé une anomalie ou pas. Et cette expérience a été faite suite à l'accident qu'il y a eu en 1945, l'accident de Hiroshima, de l'île Marshall en 1954, et l'accident de Tchernobyl en 1986.

Ils ont constaté quoi? Ils ont constaté que il y a, donc, l'apparition, d'accord, de certains, de développement de certains cancers, d'accord, en fonction des années-là. D'accord? Ça veut dire que ce sont des enquêtes épidémiologiques qui duraient dans le temps. Ils ont pris, donc, il y a une région qui a été irradiée accidentellement, je prends l'exemple de Tchernobyl en 1986, et quelques années après, d'accord, 20-30 ans après, ils ont retourné dans le même site.

Ils ont constaté que les gens, d'accord, plutôt la descendance, d'accord, ils ont développé des anomalies, soit somatiques ou soit génétiques, suite à cet accident. Et généralement, c'est un recul très important. Généralement, c'est entre 30 et 40 ans pour pouvoir évaluer donc l'effet des rayonnements ionisants sur la population.

Alors, autre anomalie qui a été constatée du tumeur cutané, d'accord, des osseux sarcom. Là, j'ai

pris l'exemple de l'osseux sarcom, d'accord. Le cancer du poumon, le cancer de la thyroïde, donc c'est l'accident de Tchernobyl.

Pourquoi? Parce que, donc, il y a une émission d'une activité très importante, d'une quantité très importante d'iode-131. Et cet iode-131, donc, avec une dose très importante, il a causé une fréquence très importante de cancer de la thyroïde chez la population qui a été irradiée. Également, des leucémies, et ça ce sont des effets ou plutôt des cancers qui ont été donc observés dans la population qui a été irradiée, mais tout cela donc c'est dans le cadre des enquêtes qui ont duré quand même donc un délai très très important entre 30 et 40 ans.

Alors, maintenant, quels sont les facteurs qui influencent donc l'apparition de cancers ou la radiocancérogénèse? Tout d'abord, donc, la dose absorbée. Voilà. Plus la dose est faible, moins l'apparition de cancers et vice-versa.

Plus la dose absorbée est très importante, d'accord, plus le risque de cancérisation augmente. Ça c'est la dose absorbée. J'ai pris l'exemple initialement chez une personne qui reçoit, par exemple, donc, alors un gré, d'accord, pendant une seconde une personne qui reçoit donc un gré, d'accord, un gré comme ça, pendant une heure.

Donc, le risque, d'accord, chez la personne qui a reçu donc une irradiation très importante, d'accord, en termes de temps, d'accord, de débit, donc les effets observés sont très importants par rapport donc à une personne qui a reçu donc la même irradiation, d'accord, mais pendant un délai qui est moins important. Donc la notion du débit est très importante. Et que l'effet croît pour le fort débit chez l'animal, donc ça c'est dans le cadre de l'expérimentation.

Et puis après il y a la notion de la nature de rayonnement. Et quand je parle de la nature de rayonnement c'est généralement la radiotoxicité qui est exprimée par le facteur de pondération radiologique. Et là vous avez donc un tableau qui montre à peu près les différents facteurs de pondération radiologique des différents types de rayonnement et domaines d'énergie.

Par exemple, pour les photons et les électrons, ils ont un facteur de pondération radiologique qui est égal à 20, mais par contre pour les particules alpha, le facteur de pondération radiologique est très important. Alors on conclut quoi? On conclut que l'irradiation par les particules alpha va causer plus de dégâts qu'une irradiation similaire en matière de dose et de débit pour les photons ou pour les électrons. La nature du tissu, c'est la notion de radiosensibilité et cette notion fait intervenir la notion du facteur de pondération tissulaire, ça veut dire que certains organes sont plus radiosensibles que d'autres.

Voilà, c'est donc les organes je répète, les plus radiosensibles ce sont les gonades, les moins radiosensibles c'est la peau et l'os. Et puis les caractéristiques ou les caractères du sujet qui est exposé. Donc l'âge, ceci en rapport avec la surface de la peau, donc le nourrisson avec la même dose, aura plus de dégâts que la même irradiation chez un adulte.

Et puis les facteurs génétiques, ça veut dire que certains sujets vont développer que d'autres, c'est la notion de susceptibilité individuelle. Autre facteur de risque, c'est que certains organes vont développer plutôt seront irradiés plus que d'autres. Alors on va prendre un premier exemple de la thyroïde.

Alors un petit rappel, la thyroïde c'est une glande qui capte principalement l'iode d'origine alimentaire et qui va l'utiliser pour la production des hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4, la thyrosine et la thyroïdothyronine. Et cette iode provient essentiellement de l'alimentation, généralement les fruits de mer, le céleri de cuisine et les poissons. Lorsque la personne sera irradiée par l'iode, puisque la thyroïde c'est une glande qui constitue une réserve d'iode, la glande thyroïde sera plus irradiée que les autres organes.

Les effets seront plus observés par la glande de la thyroïde que les autres organes en cas d'irradiation par l'iode 131. Je prends un exemple du radon. Le radon que vous voyez là c'est le radon 222.

C'est un gaz radioactif qui se trouve généralement dans la nature. Ce gaz-là provient de la désintégration de l'uranium dans les sols et dans les roches. Le risque est qu'il peut être inhalé par la personne et sera atteint par les poumons.

Une fois arrivé à ce niveau-là, lorsqu'il a une dose très importante, il peut provoquer un cancer du poulmon. Vous voyez que la radiosensibilité de chaque radio-élément dépend de l'organe en question. Je prends un dernier exemple, celui du strontium que vous voyez là, le strontium 90.

C'est comme le calcium. C'est un alcalin terreux qui est observé par le type digestif par les mêmes mécanismes que le calcium. Après une irradiation, il va aller se localiser au niveau du squelette.

En cas d'irradiation par le radium, l'organe le plus touché sera le squelette. Là vous avez les différents radio-éléments en cas d'irradiation et les organes les plus sensibles d'être atteints par le radio-élément. Pour le strontium, vous avez la thyroïde.

Pour la peau, vous avez le sulfure. Pour le foie, vous avez le cobalt. Et ainsi de suite.

Soit récessive, soit dominante. Bien sûr, le risque va se transmettre à qui? À la descendance. Dans ce cas, il peut toucher soit un organe, soit un tissu, soit une fonction.

Un organe, c'est comme le cas ici, une polydactylie. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu de 5. Soit un tissu. L'exemple que j'ai pris ici, c'est la neurofibromatose ou le Tachycéphalé.

Soit une fonction métabolique. C'est le cas ici de l'hémochromatose. La chronologie, avant de finir, vous avez ici les fractions de secondes, les minutes, les heures, les jours, et ainsi de suite.

Vous constatez que lorsqu'un rayonnement frappe une cellule, il y a deux effets. Il y a des effets

directs et indirects. Les indirects sont les plus graves.

C'est par la formation des radicaux libres. Les effets directs, bien sûr, c'est l'atteinte soit moléculaire, de l'ADN, de la membrane ou des protéines. Mais ce sont les effets indirects qui vont causer le plus de dégâts.

Ceux-ci, les secondes qui suivent l'irradiation. Il y a deux types de réponses. Une réponse précoce.

Il n'y a pas de réparation. C'est la nécrose. Là, on est dans l'effet déterministe.

Soit il y a une réparation, c'est une survie normale, mais le risque est là. Lorsqu'il y a une réparation qui est fautive, il peut atteindre soit une cellule somatique, c'est l'apparition de cancer, ou une cellule germinale. Là, ce sont des anomalies héréditaires.

Dans ces deux cas de figure, on parle des effets stochastiques. Par contre, lorsqu'il y a une nécrose, une mort cellulaire, on est dans les effets déterministes, à seuil. Un dernier appel comparatif entre les deux effets.

Les effets déterministes et stochastiques. Les premiers sont causés par la destruction massive des cellules. Il faut savoir qu'il y a la notion de seuil qui est obligatoire.

Chaque fois que le seuil a été dépassé, il y a l'apparition de ces effets. Les pathologies sont diverses en fonction de la dose reçue. Le seuil, il est de 0,2 à 0,3°C.

Les manifestations sont précoces. La gravité et la fréquence dépendent de la dose. Plus la dose est très importante, plus la fréquence d'apparition et la gravité sont très importantes.

Ce sont des effets qui sont bien décrits. Vous avez une telle dose, la personne a reçu une dose X, elle va avoir le problème suivant. Elle a reçu une dose Y, et ainsi de suite.

Ce sont des effets qui sont bien décrits. Par contre, le problème se pose pour les effets stochastiques où il n'y a pas de seuil. Ils sont causés par les lésions non réparées de l'ADN qui vont causer des cellules qui sont viables mais qui sont lésées.

Ce sont des effets qui sont aléatoires. Cela veut dire que la personne peut développer comme elle ne peut pas développer ces effets-là. Ce sont généralement les cancers et les effets génétiques qui sont très tardifs dans le temps.

Il n'y a pas de mention de seuil. Ils sont tardifs. La gravité, lorsque ces effets-là sont là, ils sont graves.

Ce sont des effets qui sont non spécifiques. Je vous remercie.